

Résumé cours # 12 : Conservation de l'énergie

1) Introduction : Objectifs

$\Rightarrow$ Nouvelle expression du principe du travail et de l'énergie, sous la forme d'un bilan énergétique $\Rightarrow$ Conservation de l'énergie mécanique.

Définition de l'énergie potentielle : l'énergie potentielle correspond à l'énergie emmagasinée par un système du fait de sa position.

2) Énergie potentielle de gravité :

Définition : La fonction mgy est appelée énergie potentielle de gravité.

Elle est notée U_g , et son unité : Joules.

Remarques : i) l'énergie potentielle de gravité augmente avec l'altitude;

ii) le travail produit par la force de gravité est positif quand l'énergie potentielle diminue;

iii) l'énergie potentielle de gravité se mesure à partir d'une référence arbitraire, on prendra par convention le point le plus bas comme référence.

3) Énergie potentielle élastique : Ressort idéal (pas de masse)

Définition : La fonction $\frac{1}{2}k\Delta L^2 = \frac{1}{2}kx_r^2$ est appelée énergie potentielle élastique du ressort.

Elle est notée U_e , et son unité : Joules.

Remarques : i) le travail exercé par une force élastique est positif quand l'énergie potentielle diminue;

ii) l'énergie potentielle élastique se mesure à partir de la position non déformée du ressort.

Conclusion : L'énergie mécanique totale d'un système est toujours conservée :

$$\boxed{E_{\text{totale i}} = E_{\text{totale f}}} \Leftrightarrow \boxed{U_{g_i} + U_{e_i} + \frac{1}{2}mv_i^2 = U_{g_f} + U_{e_f} + \frac{1}{2}mv_f^2}$$

avec :

- U_g = énergie potentielle de gravité, $U_g = mgy$
- U_e = énergie potentielle élastique, $U_e = \frac{1}{2}k\Delta L^2 = \frac{1}{2}kx_r^2$
- Énergie cinétique = $\frac{1}{2}mv^2$

4) Frottement : transformation de l'énergie mécanique

$$\rightarrow \mathcal{W}_{i \rightarrow f}(F_k) = -\mu_k N \Delta x < 0 \Leftrightarrow \text{Énergie dissipée par frottement}$$

Observation : il y a une perte d'énergie mécanique due au frottement.

5) Équation générale avec frottement :

$$E_{\text{totale } i} = E_{\text{totale } f} - \mathcal{W}_{i \rightarrow f}(F_k) \Leftrightarrow$$

$$U_{g_i} + U_{e_i} + \frac{1}{2}mv_i^2 = U_{g_f} + U_{e_f} + \frac{1}{2}mv_f^2 - \mathcal{W}_{i \rightarrow f}(F_k)$$

Avec $\mathcal{W}_{i \rightarrow f}(F_k) < 0$.

À la fin du cours #12, l'étudiant devra être capable de :

- 1) Maîtriser les concepts d'énergie potentielle de gravité et d'énergie potentielle élastique,
- 2) Maîtriser la notion de conservation de l'énergie mécanique,
- 3) Résoudre un problème complet par la méthode de l'énergie.